WHB-891 综合保护装置

内存地址 HEX							传送值	备注
	线路	充电	厂用变	电容器	电动机	电机差动		
0000H	合位开入	合位开入	合位开入	合位开入	合位开入	合位开入	1/0	02
0001H	跳位开入	跳位开入	跳位开入	跳位开入	跳位开入	跳位开入	1/0	02
0002H	手跳开入	手跳开入	手跳开入	手跳开入	手跳开入	手跳开入	1/0	02
0003H	弹簧未储能	弹簧未储能	弹簧未储能	弹簧未储能	弹簧未储能	弹簧未储能	1/0	02
0004H	上隔离/工作位	上隔离/工作位	上隔离/工作位	上隔离/工作位	上隔离/工作位	上隔离/工作位	1/0	02
0005H	下隔离/试验位	下隔离/试验位	下隔离/试验位	下隔离/试验位	下隔离/试验位	下隔离/试验位	1/0	02
0006H	接地刀位置	接地刀位置	接地刀位置	接地刀位置	接地刀位置	接地刀位置	1/0	02
0007H	非电量Ⅰ	非电量Ⅰ	非电量Ⅰ	非电量Ⅰ	非电量Ⅰ	非电量Ⅰ	1/0	02
0008H	非电量Ⅱ	非电量Ⅱ	非电量Ⅱ	非电量Ⅱ	非电量Ⅱ	非电量Ⅱ	1/0	02
0009H	非电量Ⅲ	非电量Ⅲ	非电量Ⅲ	非电量Ⅲ	非电量Ⅲ	非电量Ⅲ	1/0	02
000AH	非电量Ⅳ	非电量Ⅳ	非电量Ⅳ	非电量Ⅳ	非电量Ⅳ	非电量Ⅳ	1/0	02
000BH	开入 1	开入 1	开入 1	开入 1	开入 1	开入 1	1/0	02
000CH	开入 2	开入 2	开入 2	开入 2	开入 2	开入 2	1/0	02
000DH	开入 3	开入 3	开入 3	开入 3	开入 3	开入 3	1/0	02
000EH	开入 4	开入 4	开入 4	开入 4	开入 4	开入 4	1/0	02
000FH	闭锁重合闸	开入 5	开入 5	开入 5	热复归	热复归	1/0	02
0010H	远方/就地	远方/就地	远方/就地	远方/就地	远方/就地	远方/就地	1/0	02
0011H	检修压板	检修压板	检修压板	检修压板	检修压板	检修压板	1/0	02
0012H	过流Ⅰ段压板	充电过流Ⅰ段压板	过流Ⅰ段压板	过流Ⅰ段压板	启动过长压板	启动过长压板	1/0	02
0013H	过流Ⅱ段压板	充电零流Ⅰ段压板	过流Ⅱ段压板	过流Ⅱ段压板	过流Ⅰ段压板	差动速断压板	1/0	02
0014H	过流Ⅲ段压板	充电过流Ⅱ段压板	过流Ⅲ段压板	过流Ⅲ段压板	过流Ⅱ段压板	比率差动压板	1/0	02
0015H	过流加速压板	充电零流Ⅱ段压板	过负荷压板	反时限压板	过流Ⅲ段压板	过流Ⅰ段压板	1/0	02
0016H	过负荷压板	过流Ⅰ段压板	反时限压板	零序Ⅰ段压板	过负荷压板	过流Ⅱ段压板	1/0	02
0017H	反时限压板	过流Ⅱ段压板	负序Ⅰ段压板	零序Ⅱ段压板	反时限压板	过流Ⅲ段压板	1/0	02
0018H	零序Ⅰ段压板	过流Ⅲ段压板	负序Ⅱ段压板	零序Ⅲ段压板	过热压板	过负荷压板	1/0	02
0019H	零序Ⅱ段压板	零序Ⅰ段压板	高零序Ⅰ段压板	过电压压板	负序Ⅰ段压板	反时限压板	1/0	02
001AH	零序Ⅲ段压板	零序Ⅱ段压板	高零序Ⅱ段压板	低电压压板	负序Ⅱ段压板	过热压板	1/0	02
001BH	低压减载压板	零序Ⅲ段压板	高零序Ⅲ段压板	不平衡电流压板	负序反时限压板	负序Ⅰ段压板	1/0	02
001CH	失压保护压板	TV 断线压板	低零序过流压板	不平衡电压压板	零序Ⅰ段压板	负序Ⅱ段压板	1/0	02
001DH	低频减载压板	非电量Ⅰ压板	低零反时限压板	TV 断线压板	零序Ⅱ段压板	负序反时限压板	1/0	02
001EH	重合闸压板	非电量Ⅱ压板	低电压压板	非电量Ⅰ压板	零序Ⅲ段压板	零序Ⅰ段压板	1/0	02
001FH	TV 断线压板	非电量Ⅲ压板	零序过电压压板	非电量Ⅱ压板	过电压压板	零序Ⅱ段压板	1/0	02
0020H	非电量Ⅰ压板	非电量Ⅳ压板	低频减载压板	非电量Ⅲ压板	低电压压板	零序Ⅲ段压板	1/0	02
0021H	非电量Ⅱ压板	A/D 故障	TV 断线压板	非电量Ⅳ压板	低频减载压板	过电压压板	1/0	02

0022H	非电量III压板	定值自检故障	非电量Ⅰ压板	A/D 故障	TV 断线压板	低电压压板	1/0	02
0023H	非电量Ⅳ压板	定值区号故障	非电量Ⅱ压板	定值自检故障	非电量Ⅰ压板	低频减载压板	1/0	02
0024H	A/D 故障	开出回路故障	非电量III压板	定值区号故障	非电量Ⅱ压板	差流越限压板	1/0	02
0025H	定值自检故障	手车位置异常	非电量Ⅳ压板	开出回路故障	非电量III压板	TA 断线压板	1/0	02
0026H	定值区号故障	控制回路异常	FC 闭锁压板	控制回路异常	非电量Ⅳ压板	TV 断线压板	1/0	02
0027H	开出回路故障	弹簧未储能告警	A/D 故障	手车位置异常	FC 闭锁压板	非电量Ⅰ压板	1/0	02
0028H	控制回路异常	跳位异常	定值自检故障	弹簧未储能告警	A/D 故障	非电量Ⅱ压板	1/0	02
0029H	手车位置异常	零序Ⅰ段告警	定值区号故障	跳位异常	定值自检故障	非电量III压板	1/0	02
002AH	弹簧未储能告警	零序Ⅱ段告警	开出回路故障	零序Ⅰ段告警	定值区号故障	非电量Ⅳ压板	1/0	02
002BH	跳位异常	零序III段告警	控制回路异常	零序Ⅱ段告警	开出回路故障	FC 闭锁压板	1/0	02
002CH	过负荷告警	TV 断线告警	手车位置异常	零序III段告警	控制回路异常	A/D 故障	1/0	02
002DH	零序Ⅰ段告警	非电量Ⅰ告警	弹簧未储能告警	过电压告警	手车位置异常	定值自检故障	1/0	02
002EH	零序Ⅱ段告警	非电量Ⅱ告警	跳位异常	TV 断线告警	弹簧未储能告警	定值区号故障	1/0	02
002FH	零序III段告警	非电量III告警	过负荷告警	非电量Ⅰ告警	跳位异常	开出回路故障	1/0	02
0030H	失压保护告警	非电量Ⅳ告警	负序Ⅱ段告警	非电量Ⅱ告警	启动过长告警	控制回路异常	1/0	02
0031H	母线TV断线告警	手跳接入异常	高零序Ⅰ段告警	非电量III告警	过负荷告警	手车位置异常	1/0	02
0032H	线路TV断线告警	事故总信号	高零序Ⅱ段告警	非电量Ⅳ告警	过热保护告警	弹簧未储能告警	1/0	02
0033H	非电量Ⅰ告警	预告总信号	高零序III段告警	手跳接入异常	负序Ⅱ段告警	跳位异常	1/0	02
0034H	非电量Ⅱ告警	充电过流Ⅰ段跳闸	低零序过流告警	事故总信号	负序反时限告警	启动过长告警	1/0	02
0035H	非电量III告警	充电零流Ⅰ段跳闸	零序过电压告警	预告总信号	零序Ⅰ段告警	过负荷告警	1/0	02
0036H	非电量Ⅳ告警	充电过流Ⅱ段跳闸	TV 断线告警	过流Ⅰ段跳闸	零序Ⅱ段告警	过热告警	1/0	02
0037H	手跳接入异常	充电零流Ⅱ段跳闸	非电量Ⅰ告警	过流Ⅱ段跳闸	零序III段告警	负序Ⅱ段告警	1/0	02
0038H	重合闸充电标志	过流Ⅰ段跳闸	非电量Ⅱ告警	过流III段跳闸	TV 断线告警	负序反时限告警	1/0	02
0039H	事故总信号	过流Ⅱ段跳闸	非电量III告警	反时限跳闸	非电量Ⅰ告警	零序Ⅰ段告警	1/0	02
003AH	预告总信号	过流III段跳闸	非电量Ⅳ告警	零序Ⅰ段跳闸	非电量Ⅱ告警	零序Ⅱ段告警	1/0	02
003BH	过流Ⅰ段跳闸	零序Ⅰ段跳闸	FC 闭锁告警	零序Ⅱ段跳闸	非电量III告警	零序III段告警	1/0	02
003CH	过流Ⅱ段跳闸	零序Ⅱ段跳闸	手跳接入异常	零序III段跳闸	非电量Ⅳ告警	差流越限告警	1/0	02
003DH	过流III段跳闸	零序III段跳闸	事故总信号	过电压跳闸	FC 闭锁告警	TA 断线告警	1/0	02
003EH	过流加速跳闸	非电量Ⅰ跳闸	预告总信号	低电压跳闸	手跳接入异常	TV 断线告警	1/0	02
003FH	过负荷跳闸	非电量Ⅱ跳闸	过流Ⅰ段跳闸	不平衡电流跳闸	事故总信号	非电量Ⅰ告警	1/0	02
0040H	反时限跳闸	非电量III跳闸	过流Ⅱ段跳闸	不平衡电压跳闸	预告总信号	非电量Ⅱ告警	1/0	02
0041H	零序Ⅰ段跳闸	非电量Ⅳ跳闸	过流III段跳闸	非电量Ⅰ跳闸	电机启动结束	非电量III告警	1/0	02
0042H	零序Ⅱ段跳闸		过负荷跳闸	非电量Ⅱ跳闸	启动过长跳闸	非电量Ⅳ告警	1/0	02
0043H	零序III段跳闸		反时限跳闸	非电量III跳闸	过流Ⅰ段跳闸	FC 闭锁告警	1/0	02
0044H	低压减载跳闸		负序Ⅰ段跳闸	非电量Ⅳ跳闸	过流Ⅱ段跳闸	手跳接入异常	1/0	02
0045H	失压保护跳闸		负序Ⅱ段跳闸		过流III段跳闸	事故总信号	1/0	02
0046H	低频减载跳闸		高零序Ⅰ段跳闸		过负荷跳闸	预告总信号	1/0	02
0047H	重合闸动作		高零序Ⅱ段跳闸		反时限跳闸	电机启动结束	1/0	02

0048H	非电量Ⅰ跳闸		高零序Ⅲ段跳闸		过热跳闸	启动过长跳闸	1/0	02
0049H	非电量Ⅱ跳闸		低零序过流跳闸		负序Ⅰ段跳闸	差动速断跳闸	1/0	02
004AH	非电量Ⅲ跳闸		低零反时限跳闸		负序Ⅱ段跳闸	比率差动跳闸	1/0	02
004BH	非电量Ⅳ跳闸		低电压跳闸		负序反时限跳闸	过流Ⅰ段跳闸	1/0	02
004CH			零序过电压跳闸		零序Ⅰ段跳闸	过流Ⅱ段跳闸	1/0	02
004DH			低频减载跳闸		零序Ⅱ段跳闸	过流Ⅲ段跳闸	1/0	02
004EH			非电量Ⅰ跳闸		零序Ⅲ段跳闸	过负荷跳闸	1/0	02
004FH			非电量Ⅱ跳闸		过电压跳闸	反时限跳闸	1/0	02
0050H			非电量Ⅲ跳闸		低电压跳闸	过热跳闸	1/0	02
0051H			非电量Ⅳ跳闸		低频减载跳闸	负序Ⅰ段跳闸	1/0	02
0052H					非电量Ⅰ跳闸	负序Ⅱ段跳闸	1/0	02
0053H					非电量Ⅱ跳闸	负序反时限跳闸	1/0	02
0054H					非电量Ⅲ跳闸	零序Ⅰ段跳闸	1/0	02
0055H					非电量Ⅳ跳闸	零序Ⅱ段跳闸	1/0	02
0056H						零序Ⅲ段跳闸	1/0	02
0057H						过电压跳闸	1/0	02
0058H						低电压跳闸	1/0	02
0059H						低频减载跳闸	1/0	02
005AH						非电量Ⅰ跳闸	1/0	02
005BH						非电量Ⅱ跳闸	1/0	02
005CH						非电量Ⅲ跳闸	1/0	02
005DH						非电量Ⅳ跳闸	1/0	02

0FFFH	当前定值区号	0~7	只读，03H
1000H~10**H	当前定值区	可对照定值表，没有小数点的定值为实际值，两位小数点的定值扩大 100 倍，三位小数的点扩大 1000 倍。 **表示实际定值的个数-1。	读/写，03H/10H
1100H~11**H	定值区 0		读/写，03H/10H
1200H~12**H	定值区 1		读/写，03H/10H
1300H~13**H	定值区 2		读/写，03H/10H
1400H~14**H	定值区 3		读/写，03H/10H
1500H~15**H	定值区 4		读/写，03H/10H
1600H~16**H	定值区 5		读/写，03H/10H
1700H~17**H	定值区 6		读/写，03H/10H
1800H~18**H	定值区 7		读/写，03H/10H

1900H	H	年	BCD 码	只写，10H
	L	月	BCD 码	只写，10H
1901H	H	日	BCD 码	只写，10H
	L	时	BCD 码	只写，10H
1902H	H	分	BCD 码	只写，10H
	L	秒	BCD 码	只写，10H

2000H	A 相测量电流	实际值×100	A	只读，04H
2001H	B 相测量电流	实际值×100	A	只读，04H
2002H	C 相测量电流	实际值×100	A	只读，04H
2003H	A 相电压	实际值×100	V	只读，04H
2004H	B 相电压	实际值×100	V	只读，04H
2005H	C 相电压	实际值×100	V	只读，04H
2006H	有功功率	实际值×10	W	只读，04H
2007H	无功功率	实际值×10	Var	只读，04H
2008H	系统频率	实际值×100	Hz	只读，04H
2009H	功率因数	实际值×100		只读，04H
200AH	AB 相线电压	实际值×100	V	只读，04H
200BH	BC 相线电压	实际值×100	V	只读，04H
200CH	CA 相线电压	实际值×100	V	只读，04H
200DH	基波零序电流实部	实际值×100	A	只读，04H
200EH	基波零序电流虚部	实际值×100	A	只读，04H
200FH	基波零序电压实部	实际值×100	V	只读，04H
2010H	基波零序电压虚部	实际值×100	V	只读，04H
2100H	2100H	正向有功电度低字	实际值	只读，04H
	2101H	正向有功电度高字		
2102H	2102H	反向有功电度低字	实际值	只读，04H
	2103H	反向有功电度高字		
2104H	2104H	正向无功电度低字	实际值	只读，04H
	2105H	正向无功电度高字		
2106H	2106H	反向无功电度低字	实际值	只读，04H
	2107H	反向无功电度高字		
3000H	信号复归	FF00H	只写，05H	
3001H	遥跳断路器 1	FF00H	只写，05H	
3002H	遥合断路器 1	FF00H	只写，05H	
3003H	遥跳断路器 2	FF00H	只写，05H	
3004H	遥合断路器 2	FF00H	只写，05H	

4000H	定值区切换							
4001H	过流Ⅰ段压板	充电过流Ⅰ段压板	过流Ⅰ段压板	过流Ⅰ段压板	启动过长压板	启动过长压板	0-7	06
4002H	过流Ⅱ段压板	充电零流Ⅰ段压板	过流Ⅱ段压板	过流Ⅱ段压板	过流Ⅰ段压板	差动速断压板	1/0	06
4003H	过流Ⅲ段压板	充电过流Ⅱ段压板	过流Ⅲ段压板	过流Ⅲ段压板	过流Ⅱ段压板	比率差动压板	1/0	06
4004H	过流加速压板	充电零流Ⅱ段压板	过负荷压板	反时限压板	过流Ⅲ段压板	过流Ⅰ段压板	1/0	06
4005H	过负荷压板	过流Ⅰ段压板	反时限压板	零序Ⅰ段压板	过负荷压板	过流Ⅱ段压板	1/0	06
4006H	反时限压板	过流Ⅱ段压板	负序Ⅰ段压板	零序Ⅱ段压板	反时限压板	过流Ⅲ段压板	1/0	06
4007H	零序Ⅰ段压板	过流Ⅲ段压板	负序Ⅱ段压板	零序Ⅲ段压板	过热压板	过负荷压板	1/0	06
4008H	零序Ⅱ段压板	零序Ⅰ段压板	高零序Ⅰ段压板	过电压压板	负序Ⅰ段压板	反时限压板	1/0	06
4009H	零序Ⅲ段压板	零序Ⅱ段压板	高零序Ⅱ段压板	低电压压板	负序Ⅱ段压板	过热压板	1/0	06

400AH	低压减载压板	零序III段压板	高零序III段压板	不平衡电流压板	负序反时限压板	负序Ⅰ段压板	1/0	06
400BH	失压保护压板	TV 断线压板	低零序过流压板	不平衡电压压板	零序Ⅰ段压板	负序Ⅱ段压板	1/0	06
400CH	低频减载压板	非电量Ⅰ压板	低零反时限压板	TV 断线压板	零序Ⅱ段压板	负序反时限压板	1/0	06
400DH	重合闸压板	非电量Ⅱ压板	低电压压板	非电量Ⅰ压板	零序III段压板	零序Ⅰ段压板	1/0	06
400EH	TV 断线压板	非电量III压板	零序过电压压板	非电量Ⅱ压板	过电压压板	零序Ⅱ段压板	1/0	06
400FH	非电量Ⅰ压板	非电量Ⅳ压板	低频减载压板	非电量III压板	低电压压板	零序III段压板	1/0	06
4010H	非电量Ⅱ压板		TV 断线压板	非电量Ⅳ压板	低频减载压板	过电压压板	1/0	06
4011H	非电量III压板		非电量Ⅰ压板		TV 断线压板	低电压压板	1/0	06
4012H	非电量Ⅳ压板		非电量Ⅱ压板		非电量Ⅰ压板	低频减载压板	1/0	06
4013H			非电量III压板		非电量Ⅱ压板	差流越限压板	1/0	06
4014H			非电量Ⅳ压板		非电量III压板	TA 断线压板	1/0	06
4015H			FC 闭锁压板		非电量Ⅳ压板	TV 断线压板	1/0	06
4016H					FC 闭锁压板	非电量Ⅰ压板	1/0	06
4017H						非电量Ⅱ压板	1/0	06
4018H						非电量III压板	1/0	06
4019H						非电量Ⅳ压板	1/0	06
401AH						FC 闭锁压板	1/0	06

5000H~5063H	动作记录	每种记录各 100 个，只能单个查询。	只读，18H
5064H~50C7H	告警记录		只读，18H

WHB-896 电压互感器监控装置

内存地址（HEX）	定义	传送值	备注	
0000H	I 母 TV 合位	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0001H	II 母 TV 合位	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0002H	分段开关合位	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0003H	开入 1	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0004H	开入 2	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0005H	开入 3	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0006H	开入 4	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0007H	开入 5	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0008H	开入 6	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0009H	开入 7	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
000AH	开入 8	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
000BH	开入 9	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
000CH	开入 10	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
000DH	开入 11	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
000EH	开入 12	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
000FH	开入 13	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0010H	远方/就地	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0011H	检修状态	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0012H	Ⅰ母低电压压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0013H	Ⅰ母过电压压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0014H	Ⅰ母接地压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0015H	Ⅰ母 TV 断线压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0016H	Ⅱ母低电压压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0017H	Ⅱ母过电压压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0018H	Ⅱ母接地压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0019H	Ⅱ母 TV 断线压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
001AH	A/D 故障	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
001BH	定值自检故障	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
001CH	定值区号故障	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
001DH	开出回路故障	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
001EH	Ⅰ母过电压告警	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
001FH	Ⅰ母 TV 断线告警	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0020H	Ⅱ母过电压告警	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0021H	Ⅱ母 TV 断线告警	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0022H	Ⅰ母电压工作	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0023H	Ⅱ母电压工作	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H

0024H	事故总信号		1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0025H	预告总信号		1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0026H	TV 并列动作		1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0027H	Ⅰ母低电压动作		1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0028H	Ⅰ母接地动作		1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0029H	Ⅱ母低电压动作		1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
002AH	Ⅱ母接地动作		1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0FFFH	当前定值区号		0~7		只读，03H
1000H~10**H	当前定值区		可对照定值表，没有小数点的定值为实际值，两位小数点的定值扩大 100 倍，三位小数的点扩大 1000 倍。 **表示实际定值的个数-1。		读/写，03H/10H
1100H~11**H	定值区 0				读/写，03H/10H
1200H~12**H	定值区 1				读/写，03H/10H
1300H~13**H	定值区 2				读/写，03H/10H
1400H~14**H	定值区 3				读/写，03H/10H
1500H~15**H	定值区 4				读/写，03H/10H
1600H~16**H	定值区 5				读/写，03H/10H
1700H~17**H	定值区 6				读/写，03H/10H
1800H~18**H	定值区 7				读/写，03H/10H
1900H	H	年	BCD 码		只写，10H
	L	月	BCD 码		只写，10H
1901H	H	日	BCD 码		只写，10H
	L	时	BCD 码		只写，10H
1902H	H	分	BCD 码		只写，10H
	L	秒	BCD 码		只写，10H
2000H	Ⅰ母 A 相电压		实际值×100	V	只读，04H
2001H	Ⅰ母 B 相电压		实际值×100	V	只读，04H
2002H	Ⅰ母 C 相电压		实际值×100	V	只读，04H
2003H	Ⅰ母零序电压		实际值×100	V	只读，04H
2004H	Ⅱ母 A 相电压		实际值×100	V	只读，04H
2005H	Ⅱ母 B 相电压		实际值×100	V	只读，04H
2006H	Ⅱ母 C 相电压		实际值×100	V	只读，04H
2007H	Ⅱ母零序电压		实际值×100	V	只读，04H
2008H	Ⅰ母 AB 线电压		实际值×100	V	只读，04H
2009H	Ⅰ母 BC 线电压		实际值×100	V	只读，04H
200AH	Ⅰ母 CA 线电压		实际值×100	V	只读，04H
200BH	Ⅱ母 AB 线电压		实际值×100	V	只读，04H
200CH	Ⅱ母 BC 线电压		实际值×100	V	只读，04H
200DH	Ⅱ母 CA 线电压		实际值×100	V	只读，04H
3000H	信号复归		FF00H		只写，05H

4000H	定值区切换	0~7		只写，06H
4001H	Ⅰ母低电压压板	1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4002H	Ⅰ母过电压压板	1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4003H	Ⅰ母接地压板	1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4004H	Ⅰ母 TV 断线压板	1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4005H	Ⅱ母低电压压板	1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4006H	Ⅱ母过电压压板	1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4007H	Ⅱ母接地压板	1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4008H	Ⅱ母 TV 断线压板	1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
5000H~5063H	动作记录	每种记录各 100 个，只能单个查询。		只读，18H
5064H~50C7H	告警记录			只读，18H

WHB-897 备用电源自投保护装置

内存地址（HEX）	定义	传送值	备注	
0000H	闭锁自恢复	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0001H	闭锁进线 1 自投	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0002H	闭锁进线 2 自投	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0003H	闭锁分段自投	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0004H	闭锁备投	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0005H	1DL 跳位	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0006H	2DL 跳位	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0007H	3DL 跳位	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0008H	开入 1	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0009H	开入 2	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
000AH	开入 3	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
000BH	开入 4	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
000CH	开入 5	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
000DH	远方/就地	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
000EH	检修状态	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
000FH	自投方式 1 压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0010H	自投方式 2 压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0011H	自投方式 3 压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0012H	自投方式 4 压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0013H	自投方式 5 压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0014H	自投方式 6 压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0015H	备投自恢复压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0016H	进线 1 加速压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0017H	进线 2 加速压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0018H	进线 1 过负荷压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0019H	进线 2 过负荷压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
001AH	Ⅰ母 TV 断线压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
001BH	Ⅱ母 TV 断线压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
001CH	进线 1TV 断线压板	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
001DH	进线 2TV 断线压板	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
001EH	A/D 故障	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
001FH	定值自检故障	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0020H	定值区号故障	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0021H	开出回路故障	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0022H	自投方式异常	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0023H	1DL 跳位异常	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H

0024H	2DL 跳位异常	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0025H	3DL 跳位异常	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0026H	Ⅰ母 TV 断线告警	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0027H	Ⅱ母 TV 断线告警	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0028H	进线 1TV 断线告警	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0029H	进线 2TV 断线告警	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
002AH	方式 1 自投成功	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
002BH	方式 1 自投失败	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
002CH	方式 2 自投成功	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
002DH	方式 2 自投失败	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
002EH	方式 3 自投成功	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
002FH	方式 3 自投失败	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0030H	方式 4 自投成功	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0031H	方式 4 自投失败	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0032H	方式 5 自投成功	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0033H	方式 5 自投失败	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0034H	方式 6 自投成功	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0035H	方式 6 自投失败	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0036H	自恢复成功	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0037H	自恢复失败	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0038H	进线 1 自投充电	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0039H	进线 2 自投充电	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
003AH	分段自投充电	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
003BH	事故总信号	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
003CH	预告总信号	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
003DH	方式 1 跳 1DL 动作	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
003EH	方式 1 合 2DL 动作	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
003FH	方式 2 跳 2DL 动作	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0040H	方式 2 合 1DL 动作	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0041H	方式 3 跳 1DL 动作	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0042H	方式 3 合 3DL 动作	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0043H	方式 4 跳 2DL 动作	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0044H	方式 4 合 3DL 动作	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0045H	方式 5 跳 1DL 动作	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0046H	方式 5 合 2DL 动作	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0047H	方式 6 跳 2DL 动作	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0048H	方式 6 合 1DL 动作	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0049H	自恢复跳 1DL	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H

004AH	自恢复跳 2DL	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
004BH	自恢复跳 3DL	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
004CH	自恢复合 1DL	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
004DH	自恢复合 2DL	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
004EH	进线 1 加速动作	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
004FH	进线 2 加速动作	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0050H	进线 1 过负荷 1 动作	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0051H	进线 1 过负荷 2 动作	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0052H	进线 2 过负荷 1 动作	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0053H	进线 2 过负荷 2 动作			
0FFFH	当前定值区号	0~7		只读，03H
1000H~10**H	当前定值区	可对照定值表，没有小数点的定值为实际值，两位小数点的定值扩大 100 倍，三位小数的点扩大 1000 倍。 **表示实际定值的个数-1。		读/写，03H/10H
1100H~11**H	定值区 0			读/写，03H/10H
1200H~12**H	定值区 1			读/写，03H/10H
1300H~13**H	定值区 2			读/写，03H/10H
1400H~14**H	定值区 3			读/写，03H/10H
1500H~15**H	定值区 4			读/写，03H/10H
1600H~16**H	定值区 5			读/写，03H/10H
1700H~17**H	定值区 6			读/写，03H/10H
1800H~18**H	定值区 7			读/写，03H/10H
1900H	H	年	BCD 码	只写，10H
	L	月	BCD 码	只写，10H
1901H	H	日	BCD 码	只写，10H
	L	时	BCD 码	只写，10H
1902H	H	分	BCD 码	只写，10H
	L	秒	BCD 码	只写，10H
2000H	Ia1	实际值×100	V	只读，04H
2001H	Ic1	实际值×100	V	只读，04H
2002H	Ia2	实际值×100	V	只读，04H
2003H	Ic2	实际值×100	V	只读，04H
2004H	ua1	实际值×100	V	只读，04H
2005H	ub1	实际值×100	V	只读，04H
2006H	uc1	实际值×100	V	只读，04H
2007H	ux1	实际值×100	V	只读，04H
2008H	ua2	实际值×100	V	只读，04H
2009H	ub2	实际值×100	V	只读，04H
200AH	uc2	实际值×100	V	只读，04H
200BH	ux2	实际值×100	V	只读，04H
200CH	uab1	实际值×100	V	只读，04H

200DH	ubc1	实际值×100	V	只读，04H
200EH	uca1	实际值×100	V	只读，04H
200FH	Uab2	实际值×100	V	只读，04H
2010H	Ubc2	实际值×100	V	只读，04H
2011H	Uca2	实际值×100	V	只读，04H
3000H	信号复归	FF00H		只写，05H
4000H	定值区切换	0~7		只写，06H
4001H	自投方式 1 压板	1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4002H	自投方式 2 压板	1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4003H	自投方式 3 压板	1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4004H	自投方式 4 压板	1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4005H	自投方式 5 压板	1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4006H	自投方式 6 压板	1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4007H	备投自恢复压板	1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4008H	进线 1 加速压板	1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4009H	进线 2 加速压板	1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
400AH	进线 1 过负荷压板	1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
400BH	进线 2 过负荷压板	1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
400CH	Ⅰ母 TV 断线压板	1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
400DH	Ⅱ母 TV 断线压板	1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
400EH	进线 1TV 断线压板	1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
400FH	进线 2TV 断线压板	1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
5000H~5063H	动作记录	每种记录各 100 个，只能单个查询。		只读，18H
5064H~50C7H	告警记录			只读，18H

WHB-898 备用电源自投装置

内存地址（HEX）	定义	传送值	备注	
0000H	母联合位开入	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0001H	母联跳位开入	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0002H	母联手跳开入	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0003H	弹簧未储能	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0004H	上隔离刀/工作位置	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0005H	下隔离刀/试验位置	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0006H	接地刀	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0007H	闭锁备投	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0008H	进线一跳位	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0009H	进线二跳位	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
000AH	开入 1	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
000BH	开入 2	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
000CH	开入 3	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
000DH	开入 4	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
000EH	开入 5	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
000FH	开入 6	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0010H	远方/就地	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0011H	检修状态	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0012H	自投方式 1 压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0013H	自投方式 2 压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0014H	过流Ⅰ段压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0015H	过流Ⅱ段压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0016H	过流Ⅲ段压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0017H	过流加速压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0018H	零序电流压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0019H	零序加速压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
001AH	过负荷联切压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
001BH	Ⅰ母 TV 断线压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
001CH	Ⅱ母 TV 断线压板	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
001DH	A/D 故障	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
001EH	定值自检故障	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
001FH	定值区号故障	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0020H	开出回路故障	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0021H	控制回路异常	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0022H	手车位置异常	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0023H	弹簧未储能告警	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H

0024H	1DL 跳位异常	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0025H	2DL 跳位异常	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0026H	3DL 跳位异常	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0027H	Ⅰ母 TV 断线告警	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0028H	Ⅱ母 TV 断线告警	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0029H	方式 1 自投成功	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
002AH	方式 1 自投失败	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
002BH	方式 2 自投成功	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
002CH	方式 2 自投失败	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
002DH	零序电流告警	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
002EH	手跳接入异常	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
002FH	母联自投充电	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0030H	事故总信号	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0031H	预告总信号	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0032H	方式 1 跳 1DL	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0033H	方式 1 合 3DL	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0034H	方式 2 跳 2DL	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0035H	方式 2 合 3DL	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0036H	过流Ⅰ段跳闸	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0037H	过流Ⅱ段跳闸	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0038H	过流Ⅲ段跳闸	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0039H	过流加速跳闸	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
003AH	零序电流跳闸	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
003BH	零序加速跳闸	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
003CH	过负荷联切动作	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0FFFH	当前定值区号	0~7		只读，03H
1000H~10**H	当前定值区	可对照定值表，没有小数点的定值为实际值，两位小数点的定值扩大 100 倍，三位小数的点扩大 1000 倍。 **表示实际定值的个数-1。		读/写，03H/10H
1100H~11**H	定值区 0			读/写，03H/10H
1200H~12**H	定值区 1			读/写，03H/10H
1300H~13**H	定值区 2			读/写，03H/10H
1400H~14**H	定值区 3			读/写，03H/10H
1500H~15**H	定值区 4			读/写，03H/10H
1600H~16**H	定值区 5			读/写，03H/10H
1700H~17**H	定值区 6			读/写，03H/10H
1800H~18**H	定值区 7			读/写，03H/10H
1900H	H	年	BCD 码	只写，10H
	L	月	BCD 码	只写，10H
1901H	H	日	BCD 码	只写，10H

	L	时	BCD 码		只写，10H
1902H	H	分	BCD 码		只写，10H
	L	秒	BCD 码		只写，10H
2000H	Ia		实际值×100	A	只读，04H
2001H	Ib		实际值×100	A	只读，04H
2002H	Ic		实际值×100	A	只读，04H
2003H	Ix1		实际值×100	A	只读，04H
2004H	Ix2		实际值×100	A	只读，04H
2005H	Ua1		实际值×100	V	只读，04H
2006H	Ub1		实际值×100	V	只读，04H
2007H	Uc1		实际值×100	V	只读，04H
2008H	Ua2		实际值×100	V	只读，04H
2009H	Ub2		实际值×100	V	只读，04H
200AH	Uc2		实际值×100	V	只读，04H
200BH	Uab1		实际值×100	V	只读，04H
200CH	Ubc1		实际值×100	V	只读，04H
200DH	Uca1		实际值×100	V	只读，04H
200EH	Uab2		实际值×100	V	只读，04H
200FH	Ubc2		实际值×100	V	只读，04H
2010H	Uca2		实际值×100	V	只读，04H
3000H	信号复归		FF00H		只写，05H
3001H	遥跳断路器		FF00H		只写，05H
3002H	遥合断路器		FF00H		只写，05H
4000H	定值区切换		0~7		只写，06H
4001H	自投方式 1 压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4002H	自投方式 2 压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4003H	过流Ⅰ段压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4004H	过流Ⅱ段压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4005H	过流Ⅲ段压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4006H	过流加速压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4007H	零序电流压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4008H	零序加速压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4009H	过负荷联切压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
400AH	Ⅰ母 TV 断线压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
400BH	Ⅱ母 TV 断线压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
5000H~5063H	动作记录		每种记录各 100 个，只能单个查询。		只读，18H
5064H~50C7H	告警记录				只读，18H

WHB-890系列装置MODBUS规约说明

通信数据的传输方式：

WHB-890 系列装置的 MODBUS 通信协议采用的传输模式为 RTU（远程终端设备）模式，信息传输为异步方式，通信速率 1200\2400\4800\9600kbps 可选，校验方式奇校验、偶校验、无校验可选。每个字节以如下方式发送(从左到右最低有效位...最高有效位)：

有奇偶校验 ：

启始位 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 奇偶位 停止位

无奇偶校验 ：

启始位 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 停止位

数据帧基本形式：

数据格式	地址码	功能码	数据区	CRC 效验码	
数据长度	1 字节	1 字节	n 字节	CRC 低位	CRC 高位

功能码列表：

功能码	含义	注释
02H	读取状态	按位读取装置的遥信状态
03H	读取保持寄存器	读取装置的定值
04H	读取输入寄存器	读取装置的模拟量、电度量
05H	强置单线圈	控制装置合、分闸及装置复归
06H	预置单寄存器	定值区切换、压板投退
10H	预置多寄存器	修改定值及对装置校时
18H	读 FIFO 队列	逐个读取装置的 SOE

MODBUS 功能码简介：

（1）命令 02H 查询状态量(按位查询)

下发：

地址	功能码	数据起始地址高位	数据起始地址低位	数据长度高位	数据长度低位	CRC16 位校验
	02					

上送：

地址	功能码	字节长度	开关量数据 1	开关量数据 2	...	CRC16 位校验
	02					

（2）命令　03H　　查询定值

下发：

地址	功能码	数据起始寄存器地址高位	数据起始寄存器地址低位	数据长度高位	数据长度低位	CRC16 位校验
	03					

上送：

地址	功能码	字节长度	数据 1 高位	数据 1 低位	...	CRC16 位校验
	03					

（3）命令　04H　　查询模拟量

下发：

地址	功能码	数据起始寄存器地址高位	数据起始寄存器地址低位	数据长度高位	数据长度低位	CRC16 位校验
	04					

上送：

地址	功能码	字节长度	模拟量数据高位	模拟量数据低位	...	CRC16 位校验
	04					

（4）命令　05H　　复归、遥控

下发：

地址	功能码	输出 BIT 位地址高位	输出 BIT 位地址低位	控制命令高位	控制命令低位	CRC16 位校验
	05			FF	00	

上送：

地址	功能码	输出 BIT 位地址高位	输出 BIT 位地址低位	控制命令高位	控制命令低位	CRC16 位校验
	05			FF	00	

（5）命令　06H　　定值区切换/压板投退

下发：

地址	功能码	数据寄存器地址高位	数据寄存器地址低位	数据寄存器值高位	数据寄存器值低位	CRC16 位校验
	06					

上送：

地址	功能码	数据寄存器地址高位	数据寄存器地址低位	数据寄存器值高位	数据寄存器值低位	CRC16 位校验
	06					

（6）命令　10H　定值修改、校时

下发：

地址	功能码	寄存器起始地址号高位	寄存器起始地址号低位	数据字长度高位	数据字长度低位	字节长度	数据1高位	数据1低位	...	...	CRC16 位校验
	10										

上送：

地址	功能码	寄存器起始地址号高位	寄存器起始地址号低位	数据字长度高位	数据字长度低位	CRC16 位校验
	10					

校时格式下发：

地址	10	19	00	00	03	06	年 BCD 码	月 BCD 码	日 BCD 码	时 BCD 码	分 BCD 码	秒 BCD 码	CRC16 位校验

（7）命令　18H　查询 SOE

询问：

地址	功能码	数据寄存器地址高位	数据寄存器地址低位	SOE 个数高位	SOE 个数低位	CRC16 位校验
	18			00	01	

上送：

地址	功能码	字节长度	单个 SOE 数据	CRC16 位校验
	18			

（8）异常应答

非法功能：

从站地址	功能码	异常码	CRC16 校验
	80H+原功能码	81	

非法数据地址:

从站地址	功能码	异常码	CRC16 校验
	80H+原功能码	82	

非法数据值:

从站地址	功能码	异常码	CRC16 校验
	80H+原功能码	83	

SOE 回复报文格式

00	装置地址	说明: 如果查询的报告不存在，则信息序号为 0。 结果特征字节说明: 1. <7> 有效位: 1-本结果有效; 0-本结果无效。 2. <1~0> 比例系数: 00-比例系数=1; 01-比例系数=0.1; 02-比例系数=0.01; 03-比例系数=0.001。
01	功能码（18H）	
02	字节长度（28H）	
03	信息序号（同 103）	
04	状态(1-动作/0-返回)	
05	年	
06	月	
07	日	
08	时	
09	分	
10	秒	
11	毫秒（高字节）	
12	毫秒（低字节）	
13	附带结果 1 高字高字节	
14	附带结果 1 高字低字节	
15	附带结果 1 低字高字节	
16	附带结果 1 低字低字节	
17	结果 1 特征字节	
18	附带结果 2 高字高字节	
19	附带结果 2 高字低字节	
20	附带结果 2 低字高字节	
21	附带结果 2 低字低字节	
22	结果 2 特征字节	
23	附带结果 3 高字高字节	
24	附带结果 3 高字低字节	
25	附带结果 3 低字高字节	
26	附带结果 3 低字低字节	
27	结果 3 特征字节	

28	附带结果 4 高字高字节	
29	附带结果 4 高字低字节	
30	附带结果 4 低字高字节	
31	附带结果 4 低字低字节	
32	结果 4 特征字节	
33	附带结果 5 高字高字节	
34	附带结果 5 高字低字节	
35	附带结果 5 低字高字节	
36	附带结果 5 低字低字节	
37	结果 5 特征字节	
38	附带结果 6 高字高字节	
39	附带结果 6 高字低字节	
40	附带结果 6 低字高字节	
41	附带结果 6 低字低字节	
42	结果 6 特征字节	
43	CRC 校验（低）	
44	CRC 校验（高）	